# 工创小车 · 任务清单

重走古丝路 • 自动循迹避障小车（华南理工大学 • 工程训练分散项目）

5 人 • 13 项任务 • v2.3 • 更新：2026-09-20（第 3 周末）

## 0. 关键时间与红线

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 现在 | 9/20（周日）• 第 3 周末 |
| 中秋节 | 9/25~9/27（人在校，照常推进） |
| 国庆放假 | 10/1~10/7（只排软件类任务） |
| 内部全功能冻结 | 10/25（周日）——4 障全过 + 精停 + 全套材料 |
| 预测比赛周 | 10/26~11/1（比赛 + 演讲） |

**红线（违反要扣分或没资格）**：整车尺寸不超过 250×200×200mm（超标每轮扣 10%）；全车只能一块电源（多电源扣 10%）；车架必须自制，主结构自己设计 + 中心设备加工 + 全程留照片/视频（买现成一票否决）；全自动运行，比赛禁遥控；避障不得接触障碍物；与障碍物碰一下即该障不得分；终点停车：车尾投影不得超过终点线（20 分）

## 1. 编号规则

任务号 = 一个字母 + 两位数字；字母看类别，数字从 01 起。

| 字母 | 类别 | 任务 |
|---|---|---|
| M | 机械 | M01 结构设计与建模 • M02 加工与装配 |
| H | 硬件 | H01 选型与采购 • H02 电路与电气集成 |
| A | 算法 | A01 循迹控制 • A02 避障与回线 |
| P | 平台（软件基础） | P01 反馈链路与工具链 • P02 底层驱动与框架 |
| D | 文档与协作 | D01 项目仓库与协作规范 • D02 文档与展示材料 |
| F | 财务 | F01 账务与报销 |
| S | 辅助 | S01 辅助电路 • S02 辅助装配 |

## 2. 分工总览

| 成员 | 负责任务 |
|---|---|
| 李沛阳（组长） | D01 仓库与协作规范 • P01 反馈链路与工具链 • P02 底层驱动与框架 • F01 账务与报销 |
| 王政淋 | H01 选型与采购 • H02 电路与电气集成 |
| 熊雅琦 | A01 循迹控制 • S01 辅助电路 • S02 辅助装配 |
| 李昕程 | M01 结构设计与建模 • M02 加工与装配 |
| 毕烨恺 | A02 避障与回线 • D02 文档与展示材料 |
| 一起做 | 车架与 PCB 对接约定（王政淋 + 李昕程，熊雅琦辅助） |

## 3. 任务详情（接下来要做的）

每行读法：做什么 → 交给谁什么 → 需要谁的什么 → 什么时候要。已完成的事在文末 §8。

**李沛阳（组长）——P01 · P02 · F01**

| 编号 | 任务 | 做 · 交 · 需 | 截止日期 |
|---|---|---|---|
| P01 | 反馈链路与工具链 | 做：接真实传感器，读数落盘出图；再做 PID/状态机数据与在线调参全链路；交：熊雅琦、毕烨恺调试时直接用的一整套工具；需：王政淋的面包板 demo（9/28）先接真实模块；李昕程的实车 v1（10/13）后跑全链路 | 阶段 2 9/30；阶段 3 10/14 |
| P02 | 底层驱动与框架 | 做：写电机 PWM、编码器测速、串口、I2C、超声波、电压检测；9/30 出初版，先在面包板 demo 上冒烟，10/14 冻结；交：熊雅琦、毕烨恺的驱动接口说明（函数怎么调、数据长什么样）；需：王政淋的面包板 demo（9/28）；王政淋校验后的《引脚分配表》（9/28 冻结） | 初版 9/30；冻结 10/14 |
| F01 | 账务与报销 | 做：收集发票与商品照片、填成本台账、赛后统一报账；交：毕烨恺的成本台账（进 PPT）；需：全组的电子发票 + 收货照片 + 一句用途说明（10/21 前收齐） | 收齐 10/21；赛后一周内报账 |

### 王政淋——H01 · H02

| 编号 | 任务 | 做 · 交 · 需 | 截止日期 |
|---|---|---|---|
| H01 | 选型与采购 | 做：电子元件到货清点、缺件补单；交：全组齐套可用的电子元件 | 清点 9/30 |
| H02 | 电路与电气集成 | 做：校验接线设计 → 落原理图 → 搭面包板 demo 交李沛阳（9/28）→ 边等冒烟反馈边布板 → 9/30 前下单（冒烟有问题则 10/3 前改板重下）→ 收货焊接 → 10/11 点亮并交接线图；交：李沛阳的面包板 demo（9/28）；李沛阳接线图与点亮结果（10/11）；需：李沛阳的《引脚分配表》v0.2；李昕程的关键尺寸与《车架与 PCB 对接约定》（9/24）；熊雅琦的元件与封装核对（9/28）；李沛阳的冒烟反馈（10/3 前） | 原理图 + 约定 9/24；面包板 demo 9/28；下单 9/30 前；点亮 10/11 |

### 熊雅琦——A01 · S01 · S02

| 编号 | 任务 | 做 · 交 · 需 | 截止日期 |
|---|---|---|---|
| A01 | 循迹控制 | 做：灰度处理 + PID，处理弯道与回环；本人上车调参，10/18 能跑弯、10/21 出全赛道稳定版；交：毕烨恺的全赛道稳定循迹版（他做避障回线的基座）；需：李沛阳的驱动接口初版（9/30，先离线写代码）；王政淋的面包板 demo（9/28）先验灰度读数；李昕程的实车 v1（10/13） | 9/30 起可编；10/14 首次上车；10/18 能跑弯；10/21 稳定版 |
| S01 | 辅助电路 | 做：打板前核对元件、封装与接线，避免打板出错；交：王政淋一份核对过的落图依据；需：王政淋的 `netlist.json` 与原理图草案 | 9/28 前 |
| S02 | 辅助装配 | 做：装配打下手、拍照记录、固定走线；交：李昕程的装配照片与记录；需：李昕程的装配安排与到货材料 | 10/8~10/13；定版 10/17~10/18 |

### 李昕程——M01 · M02

| 编号 | 任务 | 做 · 交 · 需 | 截止日期 |
|---|---|---|---|
| M01 | 结构设计与建模 | 做：整车模型、关键尺寸、关键孔位、加工图，导出件传 `mech/`设计文件`/`；与王政淋一起定《车架与 PCB 对接约定》；交：王政淋的板形依据、M02 的加工图、全组的尺寸确认（红线 $\leq$ 250×200×200mm）；需：王政淋的板子需求（对接讨论里定）和电控件尺寸 | 设计文件 9/24；模型冻结 9/28 |

| 编号 | 任务 | 做 · 交 · 需 | 截止日期 |
|---|---|---|---|
| M02 | 加工与装配 | 做：加工材料与紧固件自己买（9/24 前下单）；用中心设备加工并全程拍照录像；装出实车 v1，10/18 定版车架；交：熊雅琦、毕烨恺的实车；毕烨恺的加工证据；需：自己的加工图（9/24）；王政淋的点亮结果（10/11）用于装电控 | 加工 10/8~10/11；实车 v1 10/13；定版 10/18 |

**毕烨恺——A02 · D02**

| 编号 | 任务 | 做 · 交 · 需 | 截止日期 |
|---|---|---|---|
| A02 | 避障与回线 | 做：超声波避障：单测 → 检测 demo → 绕行 + 回线 → 终点精停；本人上车调参；交：全组的成品功能：4 障全过 + 精停；需：李沛阳的遥测与驱动接口（9/30）；王政淋的面包板 demo（9/28）先验超声波读数；李昕程的实车 v1（10/13）；熊雅琦的稳定循迹版（10/21） | 单测 10/14；demo 10/18；绕行回线 10/21；达标 10/25 |
| D02 | 文档与展示材料 | 做：做 PPT、答辩问答、演示视频；收全员素材；交：全组一套完整的展示材料；需：全组素材（10/18 前）；李沛阳的成本台账（10/21）；李昕程的加工证据（加工期间） | 草稿 10/21；冻结 10/25 |

**共同任务：车架与 PCB 对接约定（王政淋 + 李昕程，熊雅琦辅助）**

两人一起商量，把“板子做多大、装在底板哪里、打几个孔、线从哪边出来、上面留多高”写清楚，填进 `mech/车架与 PCB 对接约定.md`。只写对方必须知道的尺寸，细节两人自己定，不用写很长。

**交**：王政淋画 PCB 的尺寸依据、李昕程装车的同一份尺寸　**需**：熊雅琦帮忙核对元件位置

**截止**：9/24 前定稿；之后要改，两人说一声即可（别单方面改）

## 4. 交接时间线（按节点）

只列重要交接日；按周与节假日分断。

### 9/21~9/27 · 原理图与面包板

- **9/24**：王政淋＋李昕程定稿《车架与 PCB 对接约定》（熊雅琦辅助核对）
- **9/24**：王政淋落定原理图；李沛阳《引脚分配表》校验完成
- **9/24**：李昕程交设计文件（整车模型＋关键尺寸＋加工图）→ `mech/设计文件/`
- **9/24 前**：李昕程自行下单加工材料与紧固件
- **9/25~9/27**：王政淋按原理图搭面包板 demo（双 I2C、灰度、超声波、编码器、TB6612 逻辑、降压与 ADC 分压）
- 面包板只验信号级；大电流与电源保护留到 PCB 验证

### 9/28~9/30 · 关键下单窗口

- **9/28**：王政淋交面包板 demo → 李沛阳；李沛阳开始桌面冒烟
- **9/28**：《引脚分配表》冻结；李昕程模型冻结；熊雅琦完成元件与封装核对
- **9/30**：王政淋 PCB 下单＋电子元件到货清点；李沛阳交驱动接口初版

### 10/1~10/7 · 国庆假（硬件停）

- 李沛阳：驱动逐个冒烟、P02 初版修订
- 熊雅琦、毕烨恺：离线写算法代码

- **10/3 前**：冒烟发现原理图问题就改板重下；没问题按 9/30 下单推进

### 10/8~10/11 · 节后硬件攻坚

- **10/8~10/11**：李昕程中心设备加工车架与底板（全程拍照录像）
- **10/11**：王政淋交 PCB 点亮＋接线图 → 李沛阳

### 10/12~10/18 · 上车调试周

- **10/13**：李昕程交实车 v1（能通电、能推着走）→ 熊雅琦、毕烨恺
- **10/14**：李沛阳交驱动接口冻结版＋遥测上车；熊雅琦、毕烨恺开始上车调参
- **10/18**：全组交素材 → 毕烨恺；李昕程交定版车架

### 10/19~10/25 · 收口周

- **10/21**：熊雅琦交稳定循迹版（全赛道）→ 毕烨恺；李沛阳交成本台账 → 毕烨恺
- **10/25**：毕烨恺交 4 障全过＋精停＋全套材料

### 10/26~11/1 · 比赛周

- 全组：比赛＋演讲

## 5. 里程碑

| 日期 | 要做完什么 |
|---|---|
| 9/24（周四） | 原理图定稿＋车架/PCB 对接约定；设计文件交付 |
| 9/28（周一） | 面包板 demo 交付并开始冒烟；《引脚分配表》冻结；车架模型冻结 |
| 9/30（周三） | PCB 下单（节前窗口）＋驱动接口初版 |
| 10/11（周日） | PCB 点亮＋接线图 |
| 10/13（周二） | 实车 v1 能通电 |
| 10/14（周三） | 驱动接口冻结；第一次上车调试 |
| 10/18（周日） | 循迹初版能跑弯、避障能发现障碍；定版车架 |
| 10/21（周三） | 稳定循迹全赛道；成本台账；展示材料草稿 |
| 10/25（周日） | 全功能冻结：4 障全过＋精停＋全套材料 |
| 10/26~11/1 | 比赛＋演讲 |

## 6. 假期安排

| 时间 | 假期 | 怎么安排 |
|---|---|---|
| 9/25~9/27 | 中秋节 | 人在校，照常推进；王政淋按原理图搭面包板 demo。 |
| 10/1~10/7 | 国庆节 | 实验室和快递基本停。只排软件任务：驱动冒烟、P02、离线算法、文档与素材；硬件一律等 10/8 以后。 |

## 7. 协作纪律

1. 固定顺序：拉取 → 放入 → 提交。开工前双击 拉取.bat，干完双击 提交.bat；提交要组长确认。
2. 掐好节前窗口：PCB 下单 9/30 前（王政淋）、加工材料下单 9/24 前（李昕程）；国庆期间快递与加工停摆。
3. 对接约定定稿后改东西要双方说一声，不能单方面改（《引脚分配表》《车架与 PCB 对接约定》）。
4. 算法谁写的谁上车调，调参不外包。
5. 每次上车测试留日志 + 一句话结论（用 `tools/run.py` 自动落盘）。
6. 判罚、评分类问题先查 参考资料/原文件/ 原文，不确定就在群里问，别自己猜。

## 8. 已完成（截至 9/20）

| 事项 | 结果 |
|---|---|
| D01 仓库与协作规范 | 仓库骨架、两个一键脚本、说明书、练习场、各工作目录 README 就绪；5 人全部入仓 |
| P01 阶段 1 | 一键烧录＋ 100Hz 遥测＋自动存档出图＋在线调参命令（9/13 跑通） |
| 引脚与电气设计 v0.2 | `docs/`引脚分配表`.md`、`hardware/`原理图草案`/`（4 张图＋《电气连接规范》＋机器可读 `netlist.json`） |
| H01 选型与采购 | BOM 与器件资料索引定稿；万向轮、编码器座、HC-SR04、蓝牙、电源座等已下单；电机确认带编码器；避障定案 HC-SR04 ×2 |
| M01 建模起步 | 三轮构型整车模型、车架与底板截图、实物照片 |
| 资料与协作 | 参考资料补齐（器件手册、实物照片）；计划全面日期化；`mech/`设计文件`/`、加工证据`/` 与对接约定模板就位 |